

电磁场与电磁波

1-5章重要内容总结

(含麦克斯韦方程组)

第一章：矢量分析与场论基础

1. 什么是场？

场是物理量在空间中的分布。对于空间中每一点，都有一个确定的物理量与之对应。

2. 标量与矢量

标量：只有大小没有方向的量（如温度、电位）

矢量：既有大小又有方向的量（如力、电场强度）

单位矢量：模为1的矢量

3. 算符（哈密顿算符）

直角坐标下： $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k}$

梯度： $\nabla\Phi$ （标量场的梯度是矢量场）

散度： $\nabla \cdot \mathbf{A}$ （矢量场的散度是标量场）

旋度： $\nabla \times \mathbf{A}$ （矢量场的旋度是矢量场）

4. 梯度与方向导数

方向导数等于梯度在该方向上的投影：

$$\frac{\partial \Phi}{\partial l} = \nabla \Phi \cdot \hat{l} = |\nabla \Phi| \cos(\theta)$$

5. 重要定理

散度定理： $\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dV$

旋度定理： $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$

第二章：静电场

1. 电场强度与电位

$$\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi$$

2. 真空静电场方程

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon \quad (\text{高斯定律})$$

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q/\epsilon$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (\text{无旋场})$$

3. 电介质高斯定理

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{free}}$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_{\text{free}}$$

4. 边界条件

$$\mathbf{E}_{\text{t1}} = \mathbf{E}_{\text{t2}} \quad (\text{切向连续})$$

$$\mathbf{D}_{\text{n1}} - \mathbf{D}_{\text{n2}} = \rho_{\text{s}}$$

5. 静电场能量

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon |\mathbf{E}|^2$$

$$W_e = \int_V w_e dV$$

第三章：边值问题与求解方法

1. 边值问题类型

狄里赫利：给定边界电位

诺依曼：给定法向导数

混合边值：部分电位，部分导数

2. 镜像法

用镜像电荷替代感应电荷

镜像电荷必须位于场区之外

3. 导体劈镜像法

夹角 $\alpha = \pi/n$ （ n 为正整数）时可用有限个镜像电荷

4. 分离变量法

选坐标系 → 分离方程 → 求通解 → 边界条件定系数 → 叠加得解

第四章：恒定电流场

1. 场方程

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

2. 边界条件

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}$$

3. 功率损耗

$$P = \int_V \sigma |\mathbf{E}|^2 dV$$

4. 静电比拟

$$G/C = \sigma/\epsilon$$

第五章：麦克斯韦方程组（核心！）

第一方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \partial \mathbf{D} / \partial t$$

传导电流和变化电场产生磁场

第二方程

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$$

变化磁场产生电场

第三方程

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

磁场无源，磁力线闭合

第四方程

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

电荷产生电场

物理意义

变化的电场和磁场相互激发，组成统一的电磁场整体。

预言了电磁波的存在。

考试重点

1. 的运算

梯度、散度、旋度的计算

2. 亥姆霍兹定理

已知旋度和散度求矢量场

3. 边界条件应用

平行板电容器模型等

4. 恒定磁场

转矩、磁矩、磁感应强度关系